Cl^- அயனிகள் உருவாகின்றன. இவ்விரு அயனிகளும் நிலைமின்னியல் ஈர்ப்பு விசையினால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன, இப்பிணைப்பே அயனிப் பிணைப்பு ஆகும். மேலும் சில சேர்மங்களில் எலக்ட்ரான் முழுவதுமாக பரிமாற்றப்படாமல் இரு அணுக்களிக்கிடையே பங்கிடப்படுகின்றது. இணையும் இரு அணுக்களும் பங்கிடப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் மீதுள்ள சமமான கவர்ச்சிவிசையால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதுவே சகப்பிணைப்பு எனப்படும். பங்கிடப்படும் எலக்ட்ரான்கள் இனக்கலப்பு பற்றிய கருத்தினை லினஸ்பாலிங் அறிமுகப்படுத்தினார். ஒரு அணுவின் வெவ்வேறு ஆற்றலுள்ள அணு ஆர்பிட்டால்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்து சம்மான எண்ணிக்கையில் சம அற்றலுடைய புதிய ஆர்பிட்டல்களை உருவாக்குகின்றன. sp, sp^2, sp^3, sp^3d^2 ஆகியவைகள் இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்களின் வெவ்வேறு வகைகள் ஆகும்.

F. ஹீண்ட், ராபர்ட் மற்றும் S. முல்லிக்கன் ஆகியோர் மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் கொள்கை என்ற பிணைப்பு கொள்கையினை உருவாக்கினர். அணுக்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால்கள் உருவாக்கும் போது தன்னுடைய சுய அடையாளத்தினை இழந்து புதிய மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால்களை உருவாக்குகின்றன. ஆர்பிட்டால்களில் எலக்ட்ரான்கள் நிரப்புதல், ஆஃபர கொள்கை, பாலியின் தவிர்ப்புக்கொள்கை மற்றும் ஹீண்ட்விதி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நிரப்பப்படுகின்றது.

மதிப்பீடு:

சரியான விடையினைத் தேர்வு செய்க

1. பின்வரும்சேர்மங்களில், எதில் உள்ள அணுவானது எண்மவிதிக்கு கட்டுப்பட வில்லை?

அ) XeF_4 ஆ) $AlCl_3$

இ) SF_6 ஈ) SCl_2

2. $O_A = C = O_B$, மூலக்கூறில், O_A, C மற்றும் O_B ஆகியவற்றின்மீதுள்ளமுறைசார்மின்சுமைகள்முறையே

அ) -1, 0, + 1 ஆ) +1, 0,-1

இ) -2,0,+2 ஈ) 0,0,0

3. பின்வருவனவற்றுள்எதுஎலக்ட்ரான்குறைச் சேர்மம்?

அ) PH_3 ஆ) $(CH_3)_2$

இ) BH_3 ஈ) NH_3

4. பின்வருவனவற்றுள் π பிணைப்பை கொண்டிராத மூலக்கூறு எது?

அ) SO_2 ஆ) NO_2

இ) CO_2 ஈ) H_2O

5. 2-பியுட்டைனலில்(2-butynal)உள்ளசிக்மா (σ) மற்றும்பை (л) பிணைப்புகளின் எண்ணிக்கைக்கு இடையேயுள்ளவிகிதம்

அ) 8/3 ஆ) 5/3

இ) 8/2 ஈ) 9/2

6. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று, சல்பர்டெட்ராபுளூரைடு மூலக்கூறின் பிணைப்புக்கோணங்களாக இருக்கலாம்?

அ) 120^0,80^0 ஆ) $109^0.28$

இ) 90^0 ஈ) 89^0,117^0

7. கூற்று: ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு பாரா காந்தத்தன்மை கொண்டது.

காரணம்: அது, அதன் பிணைப்பு மூலக்கூறு ஆர்பிட்டாலில் இரண்டு தனித்த எலக்ட்ரான்களை கொண்டுள்ளது.

அ) கூற்று (A) மற்றும் காரணம் (R) இரண்டும் சரி, மேலும் காரணம் (R), ஆனது கூற்று (A)க்கான சரியான விளக்கம்.

ஆ) கூற்று (A) மற்றும் காரணம் (R) இரண்டும் சரி,ஆனால் காரணம் (R) ஆனது, கூற்று (A) க்கான சரியான விளக்கமல்ல.

Unit 10 layout.indd 114 14-09-2018 19:09:07